

Rezolvare Subiect Enachi

Exercițiul 1

Expresia $(7 \mid 8 \& 3) \% 110b$ este egală cu:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6

Explicație:

- Prioritate: $\&$ (ȘI) este înaintea lui $\mid$ (SAU).
- $8 \& 3 \rightarrow 1000 \& 0011 = 0$.
- $7 \mid 0 \rightarrow 0111 \mid 0000 = 7$.
- $110b \rightarrow$ este 6 în baza 10.
- Rezultat: $7 \% 6 = 1$.

Exercițiul 2

Descrieți în fix 3 reguli BNF formarea expresiei: *Enachi Vasile - 1308B*

```
<nume_prenume> ::= "Enachi Vasile"  
<grupa>         ::= "1308B"  
<expresie>      ::= <nume_prenume> " - " <grupa>
```

Explicație: BNF definește ierarhic structura. Am separat entitățile (numele și grupa) și apoi le-am concatenat în regula finală.

Exercițiul 3

Comentariile sunt:

- a) simboluri b) literali c) expresii d) fraze e) metode
b) structuri **g) informații** h) date i) reguli j) procese

Explicație: Comentariile servesc la explicarea codului pentru oameni, deci sunt considerate **informații** adiționale, nefiind prelucrate de procesor ca date sau instrucțiuni.

Exercițiul 4

Fie gramatica $G = \langle \{X, Y\}, \{x, z, y\}, \{yY \rightarrow yyz, zY \rightarrow Yz, X \rightarrow xyz | xXY\}, X \rangle$. Gramatica G este de tip:

- a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

Explicație: Regulile $yY \rightarrow yyz$ și $zY \rightarrow Yz$ au context (mai mult de un simbol în stânga) și respectă condiția $|\alpha| \leq |\beta|$, deci este o gramatică sensibilă la context (**Tip 1**).

Exercițiul 5

Limbaajul generat de gramatica G este:

- a) $\{x^n y^n z^n \mid n \geq 0\}$
- b) $\{y^n x^n z^n \mid n \geq 0\}$
- c) $\{x^n y^n z^n \mid n > 0\}$
- d) $\{y^n x^n z^n \mid n > 0\}$

Explicație: Gramatica produce șiruri cu număr egal de x, y, z . Deoarece prima regulă obligatorie este $X \rightarrow xyz$, nu se poate genera șirul vid ($n = 0$), deci $n > 0$.

Notă: Conform cerinței, s-au utilizat valorile fixe: $a = 6$ și $b = 5$.

Exercițiul 6

Descrieți analitic automatul din figura de mai jos:

$$A = \{A, B\}, \{6, 5\}, \{\delta(A, 6)=B, \delta(B, 5)=A\}, A, \{B\}$$

Explicație: Definiția analitică a automatului finit include:

- Mulțimea stărilor: $\{A, B\}$.
- Alfabetul: $\{6, 5\}$ (înlocuind a și b).
- Funcția de tranziție δ : descrie săgețile (din A cu 6 mergi în B , din B cu 5 mergi în A).
- Starea inițială: A .
- Starea finală (cercul dublu): $\{B\}$.

Exercițiul 7

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat (Ex: $x^{(2*n+1)}$):

$$6(56)^n \text{ — } n \geq 0$$

Explicație: Pentru ca un șir să fie acceptat, automatul trebuie să se oprească în starea finală B .

- Prima dată se citește obligatoriu un **6** pentru a ajunge din A în B .
- Din B , pentru a reveni tot în B , trebuie parcursă bucla $B \rightarrow A \rightarrow B$, adică secvența **56**.
- Această buclă se poate repeta de n ori, unde $n \geq 0$.

Exercițiul 8

Descrieți analitic mașina din figura de mai jos:

$$M = \{ \{A, B\}, \{6, 5, x, y\}, \{6, 5\}, \{(B, 6) = (B, x, R), (B, 5) = (A, y, N)\}, B, \{A\} \}$$

Explicație: Este descrierea unui traductor (Mașină Turing):

- Stările: $\{A, B\}$.
- Alfabetul total (intrare + ieșire): $\{6, 5, x, y\}$.
- Alfabetul de intrare: $\{6, 5\}$.
- Tranzițiile: Dacă citește 6, scrie x și se mișcă la dreapta (R). Dacă citește 5, scrie y și stă pe loc (N).
- Starea inițială: B ; Starea finală: $\{A\}$.

Exercițiul 9

Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașină:

- $5 \Rightarrow y$
- $65 \Rightarrow xy$
- $665 \Rightarrow xxy$
- $6665 \Rightarrow xxxy$
- $66665 \Rightarrow xxxxy$

Explicație: Mașina pornește în B. Fiecare caracter "6" întâlnit este transformat în "x", rămânând în starea B. Imediat ce întâlnește un "5", îl transformă în "y" și trece în starea finală A, unde se oprește.

Subiect Bohotineanu

Exercițiul 1

Expresia C like $(3 \ \& \ 6+4 \ | \ 4\sim 8) \ \% \ 1000b$ este egală cu:

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 f) 5 **g) 6** h) 7 i) 8

Explicație: 1. Prioritate: Adunarea (+), apoi ȘI (&), apoi XOR (^), apoi SAU (—).
2. $6+4 = 10$.
3. $3 \ \& \ 10 \Rightarrow (0011 \ \& \ 1010) = 0010$ (adică **2**).
4. $4 \ \sim 8 \Rightarrow (0100 \ \sim 1000) = 1100$ (adică **12**).
5. $2 \ | \ 12 \Rightarrow (0010 \ | \ 1100) = 1110$ (adică **14**).
6. $1000b$ este **8** în baza 10.
7. $14 \% 8 = 6$.

Exercițiul 2

Descrieți în fix 6 reguli ABNF formarea expresiei: *Bohotineanu Florin - 1406A*

Cifra = "0" / "1" / "2" / "3" / "4" / "5" / "6" / "7" / "8" / "9"
Litera = "B" / "o" / "h" / "t" / "i" / "n" / "e" / "a" / "u" / "F" / "l" / "r" / "A"
Cuvant = Litera / Litera Cuvant
Spatiu = " " / " " Spatiu
Simbol = "-"
Expresie = Cuvant Spatiu Cuvant Spatiu Simbol Spatiu Cifra Cifra Cifra Cifra Litera

Explicație: ABNF folosește concatenarea directă și slash (/) pentru alternative. Am definit structura pas cu pas pentru a ajunge la formatul cerut.

Exercițiul 3

Gramaticile sunt:

- a) simboluri b) literali c) expresii d) fraze e) metode
b) structuri g) informații h) date **i) reguli** j) procese

Explicație: O gramatică formală este definită matematic printr-un set de **reguli** de producție care determină modul în care se pot genera șirurile unui limbaj.

Exercițiul 4

Translați octeții UTF-8 227 156 181 în reprezentarea Unicode standard:

U + 3735

Explicație: 1. 227 în hex este E3 (11100011) → indică un caracter pe 3 octeți.
2. 156 în hex este 9C (10011100), 181 în hex este B5 (10110101).
3. Extragem biții de date: 0011 (din E3), 011100 (din 9C), 110101 (din B5).
4. Combinat: 0011 0111 0011 0101 în binar $\Rightarrow$ 3735 în hex.

Notă: Pentru următoarele exerciții s-au utilizat valorile: $a = 3$ și $b = 3$.

Exercițiul 6

Descrieți analitic automatul din figura de mai jos:

$A = \{B, C\}, \{3, 3\}, \{\delta(B, 3)=C, \delta(C, 3)=B\}, B, \{C\}$

Exercițiul 7

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat:

$3(33)^n \text{ — } n \geq 0$

Exercițiul 8

Descrieți analitic mașina din figura de mai jos:

$M = \{B, C\}, \{3, 3, u, v\}, 3, \{3, 3\}, \{(C, 3) = (C, u, R), (C, 3) = (B, v, N)\}, C, \{B\}$

Exercițiul 9

Enumerați cele mai compacte 5 translări explicate valide efectuate de mașină:

$3 \Rightarrow v, \quad 33 \Rightarrow uv, \quad 333 \Rightarrow uuv, \quad 3333 \Rightarrow uuuv, \quad 33333 \Rightarrow$
 $uuuuu$

Explicație: Mașina citește cifra "3" (înlocuitorul lui a și b). Din starea C , scrie u și rămâne în C , sau scrie v și termină în B . Translările compacte reprezintă drumul minim până la starea finală.

Subiect Ciulei

Exercițiul 1

Expresia $(7 \mid 4 \& 8) \% 110b$ este egală cu:

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 f) 5 g) 6

Explicație: 1. Prioritate: ȘI (&) înaintea lui SAU (—).
2. $4 \& 8 \Rightarrow (0100 \& 1000) = 0000$ (0).
3. $7 \mid 0 \Rightarrow (0111 \mid 0000) = 0111$ (7).
4. 110b este 6 în baza 10.
5. $7 \% 6 = 1$.

Exercițiul 2

Descrieți în fix 6 reguli BNF formarea expresiei: *Ciulei Virgil - 1309B*

```
<nume>           ::= "Ciulei"  
<prenume>        ::= "Virgil"  
<nume_prenume>   ::= <nume> " " <prenume>  
<grupa>          ::= "1309B"  
<separator>      ::= " - "  
<expresie>       ::= <nume_prenume> <separator> <grupa>
```

Explicație: Am structurat gramatica în exact 6 reguli, definind separat componentele numelui, separatorul și grupa, apoi combinându-le în regula finală.

Exercițiul 4

Fie gramatica $G = \langle \{Y, X\}, \{z, y, x\}, \{X \rightarrow xXY \mid xyz, yY \rightarrow yyz, zY \rightarrow Yz\}, X \rangle$. Gramatica G este de tip:

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

Explicație: Regulile $yY \rightarrow yyz$ și $zY \rightarrow Yz$ depind de contextul din stânga și respectă lungimea șirului ($|\alpha| \leq |\beta|$), deci este o gramatică de **Tip 1** (sensibilă la context).

Exercițiul 5

Limbaajul generat de gramatica G este:

- a) $\{x^n y^n z^n \mid n \geq 0\}$
- b) $\{y^n x^n z^n \mid n > 0\}$
- c) $\{x^n y^n z^n \mid n > 0\}$
- d) $\{y^n x^n z^n \mid n > 0\}$

Explicație: Producția $X \rightarrow xyz$ asigură că minimul este un singur grup xyz , deci $n > 0$. Regulile de context asigură că simbolurile sunt grupate și egale ca număr.

Notă: Pentru următoarele exerciții s-au utilizat valorile: $a = 7$ și $b = 6$.

Exercițiul 6

Descrieți analitic automatul din figură:

$$A = \{A, B\}, \{7, 6\}, \{\delta(A, 7)=B, \delta(B, 6)=A\}, A, \{B\}$$

Exercițiul 7

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat:

$$7(67)^n \text{ — } n \geq 0$$

Explicație: Automatul are nevoie de un "7" (a) pentru a ajunge în starea finală B. Orice prelungire a cuvântului presupune drumul înapoi în A (prin 6) și revenirea în B (prin 7).

Exercițiul 8

Descrieți analitic mașina din figură:

$$M = \{A, B\}, \{7, 6, x, y\}, 6, \{7, 6\}, \{(B, 7)=(B, x, R), (B, 6)=(A, y, N)\}, B, \{A\}$$

Exercițiul 9

Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașină:

$$6 \Rightarrow y, \quad 76 \Rightarrow xy, \quad 776 \Rightarrow xxy, \quad 7776 \Rightarrow xxxy, \quad 77776 \Rightarrow xxxxy$$

Explicație: Mașina pornește în starea B. Dacă citește cifra 7, scrie x și continuă. Când citește cifra 6, scrie y și se oprește în starea finală A.

Subiect Condrea

Exercițiul 1

Expresia $(9 \mid 9 \ \& \ 4) \% 110b$ este egală cu:

- a) 0 b) 1 c) 2 **d) 3** e) 4 f) 5 g) 6

Explicație: 1. $9 \ \& \ 4 \Rightarrow (1001 \ \& \ 0100) = 0000 \ (0)$.
2. $9 \mid 0 = 9$.
3. $110b$ este 6 în baza 10.
4. $9 \% 6 = 3$.

Exercițiul 2

Descrieți în fix 6 reguli BNF formarea expresiei: *Condrea Andreea - 1305A*

```
<Litera>  ::= "a" | "d" | "e" | "n" | "o" | "r" | "A" | "C"  
<Cifra>   ::= "0" | "1" | "3" | "5"  
<Nume>    ::= <Litera> | <Litera><Nume>  
<Caracter> ::= "-"  
<Grupa>   ::= <Cifra><Cifra><Cifra><Cifra><Litera>  
<Expresie> ::= <Nume> " " <Nume> " " <Caracter> " " <Grupa>
```

Exercițiul 3 (ca la Bohotineanu)

Gramaticile sunt:

i) reguli

Exercițiul 4 (ca la Bohotineanu)

Translați octeții UTF-8 227 156 181 în reprezentarea Unicode standard:

U + 3735

Exercițiul 6 (ca la Enachi)

Descrieți analitic automatul din figură:

$A = \{A, B\}, \{6, 5\}, \{\delta(A, 6)=B, \delta(B, 5)=A\}, A, \{B\}$

Exercițiul 7 (ca la Enachi)

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat:

$$6(56)^n \text{ — } n \geq 0$$

Exercițiul 8 (ca la Enachi)

Descrieți analitic mașina din figură:

$$M = \langle \{A, B\}, \{6, 5, x, y\}, \{6, 5\}, \{(B, 6) = (B, x, R), (B, 5) = (A, y, N)\}, B, \{A\} \rangle$$

Exercițiul 9 (ca la Enachi)

Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașină:

$$5 \Rightarrow y, \quad 65 \Rightarrow xy, \quad 665 \Rightarrow xxy, \quad 6665 \Rightarrow xxxy, \quad 66665 \Rightarrow xxxxy$$

Subiect Maria

Exercițiul 1

Expresia $(8 \mid 9 \& 6) \% 110b$ este egală cu:

- a) 0 b) 1 **c) 2** d) 3 e) 4 f) 5 g) 6

Explicație: 1. $9 \& 6 \Rightarrow (1001 \& 0110) = 0000$ (0).

2. $8 \mid 0 = 8$.

3. 110b este 6 în baza 10.

4. $8 \% 6 = 2$.

Exercițiul 2

Descrieți în fix 4 reguli BNF formarea expresiei: *Boicu Maria-Alexandra*
- *1305B*

`<nume> ::= "Boicu"`

`<prenume> ::= "Maria-Alexandra"`

`<grupa> ::= "1305B"`

`<expresie> ::= <nume> " " <prenume> " - " <grupa>`

Exercițiul 3 (ca la Bohotineanu)

Gramaticile sunt:

i) reguli

Exercițiul 5 (ca la Enachi)

Limbajul generat de gramatica G este:

c) $\{x^n y^n z^n \mid n > 0\}$

Notă: Pentru următoarele exerciții s-au utilizat valorile: $a = 3$ și $b = 2$.

Exercițiul 6 (ca la Enachi)

Descrieți analitic automatul din figură:

$A = ;\{A, B\}, \{3, 2\}, \{\delta(A, 3)=B, \delta(B, 2)=A\}, A, \{B\};$

Exercițiul 7 (ca la Enachi)

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat:

$$3(23)^n \text{ — } n \geq 0$$

Exercițiul 8 (ca la Enachi)

Descrieți analitic mașina din figură:

$$M = \langle \{A, B\}, \{3, 2, x, y\}, \{3, 2\}, \{(B, 3) = (B, x, R), (B, 2) = (A, y, N)\}, B, \{A\} \rangle$$

Exercițiul 9 (ca la Enachi)

Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașină:

$$2 \Rightarrow y, \quad 32 \Rightarrow xy, \quad 332 \Rightarrow xxy, \quad 3332 \Rightarrow xxxy, \quad 33332 \Rightarrow xxxxy$$

Subiect Postolachi

Exercițiul 1

Expresia $(2 \mid 8 \ \& \ 6) \% 110b$ este egală cu:

- a) 0 b) 1 **c) 2** d) 3 e) 4 f) 5 g) 6

Explicație: 1. $8 \ \& \ 6 \Rightarrow (1000 \ \& \ 0110) = 0000 \ (0)$.

2. $2 \mid 0 = 2$.

3. $110b$ este 6 în baza 10.

4. $2 \% 6 = 2$.

Exercițiul 2

Descrieți în fix 6 reguli BNF formarea expresiei: *Postolachi Vasile - 1308A*

$\langle \text{Cifra} \rangle ::= "0" \mid "1" \mid "2" \mid "3" \mid "4" \mid "5" \mid "6" \mid "7" \mid "8" \mid "9"$

$\langle \text{Litera} \rangle ::= "A" \mid "B" \mid "P" \mid "o" \mid "s" \mid "t" \mid "l" \mid "a" \mid "c" \mid "h" \mid "i" \mid "V" \mid "e"$

$\langle \text{Cuvant} \rangle ::= \langle \text{Litera} \rangle \mid \langle \text{Litera} \rangle \langle \text{Cuvant} \rangle$

$\langle \text{Spatiu} \rangle ::= " " \mid " " \langle \text{Spatiu} \rangle$

$\langle \text{Simbol} \rangle ::= "-" \mid "->" \mid "=>"$

$\langle \text{Expresie} \rangle ::= \langle \text{Cuvant} \rangle \langle \text{Spatiu} \rangle \langle \text{Cuvant} \rangle \langle \text{Spatiu} \rangle \langle \text{Simbol} \rangle \langle \text{Spatiu} \rangle \langle \text{Cifra} \rangle \langle \text{Cifra} \rangle \langle \text{Cifra} \rangle \langle \text{Cifra} \rangle$

Exercițiul 3

Mașinile sunt:

- a) simboluri b) literali c) expresii d) fraze e) metode
b) **f) structuri** g) informații h) date i) reguli j) procese **k) sisteme**

Exercițiul 4 (ca la enachi)

Gramatica G este de tip:

- b) 1**

Exercițiul 5 (ca la enachi)

Limbaajul generat de gramatica G este:

- c) $\{x^n y^n z^n \mid n > 0\}$**

Notă: Pentru următoarele exerciții s-au utilizat valorile: $a = 4$ și $b = 4$.

Exercițiul 6 (ca la enachi)

Descrieți analitic automatul din figură:

$$A = \{A, B\}, \{4, 4\}, \{\delta(A, 4)=B, \delta(B, 4)=A\}, A, \{B\}$$

Exercițiul 7 (ca la enachi)

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat:

$$4(44)^n \text{ — } n \geq 0$$

Exercițiul 8 (ca la enachi)

Descrieți analitic mașina din figură:

$$M = \{A, B\}, \{4, 4, x, y\}, \{4, 4\}, \{(B, 4) = (B, x, R), (B, 4) = (A, y, N)\}, B, \{A\}$$

Exercițiul 9 (ca la enachi)

Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașină:

$$4 \Rightarrow y, \quad 44 \Rightarrow xy, \quad 444 \Rightarrow xxy, \quad 4444 \Rightarrow xxxy, \quad 44444 \Rightarrow xxxxy$$

Subiect Romascu

Exercițiul 1

Expresia $(9 \mid 6 \& 5) \% 110b$ este egală cu:

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 f) 5 g) 6

Explicație: 1. $6 \& 5 \Rightarrow (110 \& 101) = 100 (4)$.
2. $9 \mid 4 \Rightarrow (1001 \mid 0100) = 1101 (13)$.
3. $110b$ este 6 în baza 10.
4. $13 \% 6 = 1$.

Exercițiul 2

Descrieți în fix 6 reguli BNF formarea expresiei: *Romascu Marian-Vlad*
- *1308B*

```
<Nume>      ::= "Romascu"
<Prenume>    ::= "Marian-Vlad"
<Identitate> ::= <Nume> " " <Prenume>
<Grupa>      ::= "1308B"
<Separator>  ::= " - "
<Expresie>   ::= <Identitate> <Separator> <Grupa>
```

Exercițiul 3

Grafurile sunt:

- a) simboluri b) literali c) expresii d) fraze e) metode
b) f) structuri g) informații h) date i) reguli j) procese
k) sisteme

Exercițiul 4 (ca la ciulei)

Gramatica G este de tip:

- b) 1

Exercițiul 5 (ca la ciulei)

Limbaajul generat de gramatica G este:

- c) $\{x^n y^n z^n \mid n > 0\}$

Notă: Pentru următoarele exerciții s-au utilizat valorile: $a = 6$ și $b = 7$.

Exercițiul 6 (ca la ciulei)

Descrieți analitic automatul din figură:

$$A = \{A, B\}, \{6, 7\}, \{\delta(A, 6)=B, \delta(B, 7)=A\}, A, \{B\}$$

Exercițiul 7 (ca la ciulei)

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat:

$$6(76)^n \text{ — } n \geq 0$$

Exercițiul 8 (ca la ciulei)

Descrieți analitic mașina din figură:

$$M = \{A, B\}, \{6, 7, x, y\}, 7, \{6, 7\}, \{(B, 6)=(B, x, R), (B, 7)=(A, y, N)\}, B, \{A\}$$

Exercițiul 9 (ca la ciulei)

Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașină:

$$7 \Rightarrow y, \quad 67 \Rightarrow xy, \quad 667 \Rightarrow xxy, \quad 6667 \Rightarrow xxxy, \quad 66667 \Rightarrow xxxxy$$

Subiect Dino

multicol

Exercițiul 1

Expresia $(3 \mid 2 \& 2) \% 110b$ este egală cu: 2

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) **d) 3**
- e) 4
- f) 5
- g) 6

Exercițiul 2

Expresia $(8 \mid 9 \& 4) \% 110b$ este egală cu: 2

- a) 0
- b) 1
- c) **c) 2**
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6

Exercițiul 3

Expresia $(4 \mid 6 \& 7) \% 110b$ este egală cu: 2

- a) **a) 0**
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6

Exercițiul 4

Expresia C like $(5 \& 4 + 4 \mid 7 \wedge 3) \% 1000b$ este egală cu: 2

- a) **a) 0**
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6
- h) 7
- i) 8

Exercițiul 5

Expresia C like $(5 \& 2 + 3 | 2 \wedge 8) \% 1000b$ este egală cu: 2

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) **d) 3**
- e) 4
- f) 5
- g) 6
- h) 7
- i) 8

Exercițiul 6

Expresia C like $(6 \& 4 + 6 | 3 \wedge 5) \% 1000b$ este egală cu: 2

- a) 0
- b) 1
- c) **c) 2**
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6
- h) 7
- i) 8

Exercițiul 7: Identificatorii sunt

2

- a) **literali**
- b) simboluri
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) **informații**
- h) **date**
- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

Exercițiul 8: Automatele sunt

2

- a) simboluri
- b) literali
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) **reguli**
- j) procese
- k) **sisteme**

Exercițiul 9: Procedurile sunt

2

- a) simboluri
- b) literali
- c) **expresii**
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) **reguli**
- j) procese
- k) sisteme

Exercițiul 10: Operanzii sunt

2

- a) simboluri
- b) **literalii**
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) **date**
- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

Exercițiul 11: Operatorii sunt

2

- a) simboluri
- b) **literali**
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli

Exercițiul 13: Numerele sunt

2

- a) simboluri
- b) **literali**
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli

Exercițiul 14: Separatorii sunt

2

- a) **simboluri**
- b) **literali**
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

Exercițiul 17

Descrieți în fix 5 reguli ABNF formarea expresiei: *Olteanu Razvan-Andrei - 1309B*

Litera = "A" / "B" / "O" / "l" / "t" / "e" / "a" / "n" / "u" / "R" / "z" / "v" / "i"
Cifra = %x30-39
Nume = 1*Litera ["-" 1*Litera]
Grupa = 4Cifra Litera
Expresie = Nume " " Nume " - " Grupa

Exercițiul 19

Translați octeții UTF-8 237 156 129 în reprezentarea Unicode standard:

U + D701

Exercițiul 20

Translați octeții UTF-8 237 159 170 în reprezentarea Unicode standard:

U + D7EA

Exercițiul 21

Translati octeții UTF-8 233 177 137 în reprezentarea Unicode standard:

U + 9C49

Subiect Dino

multicol

Exercițiul 1

Expresia $(3 \mid 2 \& 2) \% 110b$ este egală cu: 2

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) **d) 3**
- e) 4
- f) 5
- g) 6

Exercițiul 2

Expresia $(8 \mid 9 \& 4) \% 110b$ este egală cu: 2

- a) 0
- b) 1
- c) **c) 2**
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6

Exercițiul 3

Expresia $(4 \mid 6 \& 7) \% 110b$ este egală cu: 2

- a) **a) 0**
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6

Exercițiul 4

Expresia C like $(5 \& 4 + 4 \mid 7 \wedge 3) \% 1000b$ este egală cu: 2

- a) **a) 0**
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6
- h) 7
- i) 8

Exercițiul 5

Expresia C like $(5 \& 2 + 3 | 2 \wedge 8) \% 1000b$ este egală cu: 2

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) **d) 3**
- e) 4
- f) 5
- g) 6
- h) 7
- i) 8

Exercițiul 6

Expresia C like $(6 \& 4 + 6 | 3 \wedge 5) \% 1000b$ este egală cu: 2

- a) 0
- b) 1
- c) **c) 2**
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6
- h) 7
- i) 8

Exercițiul 7: Identificatorii sunt

2

- a) **literali**
- b) simboluri
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) **informații**
- h) **date**
- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

Exercițiul 8: Automatele sunt

2

- a) simboluri
- b) literali
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) **reguli**
- j) procese
- k) **sisteme**

Exercițiul 9: Procedurile sunt

2

- a) simboluri
- b) literali
- c) **expresii**
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) **reguli**
- j) procese
- k) sisteme

Exercițiul 10: Operanzii sunt

2

- a) simboluri
- b) **literalii**
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) **date**
- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

Exercițiul 11: Operatorii sunt

2

- a) simboluri
- b) **literali**
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli

Exercițiul 13: Numerele sunt

2

- a) simboluri
- b) **literali**
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli

Exercițiul 14: Separatorii sunt

2

- a) **simboluri**
- b) **literali**
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

Exercițiul 17

Descrieți în fix 5 reguli ABNF formarea expresiei: *Olteanu Razvan-Andrei - 1309B*

Litera = "A" / "B" / "O" / "l" / "t" / "e" / "a" / "n" / "u" / "R" / "z" / "v" / "i"
Cifra = %x30-39
Nume = 1*Litera ["-" 1*Litera]
Grupa = 4Cifra Litera
Expresie = Nume " " Nume " - " Grupa

Exercițiul 19

Translați octeții UTF-8 237 156 129 în reprezentarea Unicode standard:

U + D701

Exercițiul 20

Translați octeții UTF-8 237 159 170 în reprezentarea Unicode standard:

U + D7EA

Exercițiul 21

Translați octeții UTF-8 233 177 137 în reprezentarea Unicode standard:

U + 9C49

Exercițiul 22

Descrieți analitic automatul din figură (utilizând $a = 1, b = 0$):

$A = \langle \{B, C\}, \{0, 1\}, \{\delta(B, 0)=C, \delta(C, 1)=B\}, B, \{C\} \rangle$

Explicație detaliată: Un automat finit este definit printr-un ansamblu de 5 elemente (cvintuplu):

- **Mulțimea stărilor:** $\{B, C\}$. B este starea din care pornește săgeata de inițializare, iar C este starea finală (marcată cu cerc dublu).
- **Alfabetul de intrare:** $\{0, 1\}$. Am înlocuit simbolurile de pe săgeți conform regulii: $b \rightarrow 0$ și $a \rightarrow 1$.
- **Funcția de tranziție (δ):** Definește regulile de mișcare. Din starea B , dacă primim input-ul 0, trecem în C . Din starea C , dacă primim 1, ne întoarcem în B .
- **Starea inițială:** B .
- **Starea finală:** C .

Exercițiul 23

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat:

$$0(10)^n \text{ — } n \geq 0$$

Explicație detaliată: Limbajul acceptat reprezintă totalitatea șirurilor care, parcurse de la starea inițială, ne lasă într-o stare finală (C).

1. Pentru a ajunge prima dată în C , trebuie să parcurgem săgeata $B \xrightarrow{0} C$. Deci, cel mai scurt cuvânt este "0".
2. Dacă suntem în C și vrem să rămânem/revenim în C , trebuie să facem o buclă completă: $C \xrightarrow{1} B \xrightarrow{0} C$. Această secvență este "10".
3. Putem parcurge această buclă de oricâte ori (n ori). Astfel, structura este: un 0 obligatoriu la început, urmat de grupuri de 10.

Exercițiul 24

Descrieți analitic mașina (traductorul) din figură (utilizând $a = 1, b = 0$):

$$M = \{ \{B, C\}, \{0, 1, u, v\}, 1, \{0, 1\}, \{(C, 0) = (C, u, R), (C, 1) = (B, v, N)\}, C, \{B\} \}$$

Explicație detaliată: Aceasta este o Mașină Turing care funcționează ca un traductor (modifică banda de intrare):

- **Starea inițială** este C (marcată de săgeata de intrare).
- **Bucula pe C :** Când mașina citește simbolul $b = 0$, ea scrie în loc simbolul u , mută capul de citire la dreapta (R) și rămâne în starea C . Aceasta este o etapă de procesare repetitivă.
- **Tranziția finală:** Când mașina citește simbolul $a = 1$, ea scrie în loc v , nu mută capul de citire (N) și trece în starea finală B , unde se oprește.

Exercițiul 25

Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașină:

$$1 \Rightarrow v, \quad 01 \Rightarrow uv, \quad 001 \Rightarrow uuv, \quad 0001 \Rightarrow uuuv, \quad 00001 \Rightarrow uuuuv$$

Explicație detaliată: Translarea reprezintă transformarea șirului de intrare în șirul de ieșire scris pe bandă:

- Dacă avem doar "1", mașina aplică direct regula $(C, 1) \rightarrow v$ și se oprește.
- Dacă avem "01", primul 0 este transformat în u (rămânând în C), apoi 1 este transformat în v (trecând în B). Rezultat: uv .
- Pentru fiecare 0 suplimentar la început, mașina va adăuga un u în șirul de ieșire, transformând ultimul 1 în v .
- Practic, mașina înlocuiește toți de 0 cu u și singurul 1 final cu v .

Exercițiul 26

Descrieți analitic automatul din figură (utilizând $a = 2, b = 1$):

$$A = \{B, C\}, \{1, 2\}, \{\delta(B, 1)=C, \delta(C, 2)=B\}, B, \{C\}$$

Explicație detaliată: Pentru a descrie automatul, identificăm elementele constitutive conform diagramei:

- **Mulțimea stărilor (Q):** $\{B, C\}$. Starea finală este C (marcată cu cerc dublu).
- **Alfabetul de intrare (Σ):** $\{1, 2\}$. Am înlocuit simbolurile de pe arce: b devine 1, iar a devine 2.
- **Funcția de tranziție (δ):**
 - Din B pleacă o săgeată către C etichetată cu $b = 1$. Deci $\delta(B, 1) = C$.
 - Din C pleacă o săgeată către B etichetată cu $a = 2$. Deci $\delta(C, 2) = B$.
- **Starea inițială:** B (indicată de săgeata care vine "de nicăieri").
- **Starea finală (F):** $\{C\}$.

Exercițiul 27

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat:

$$1(21)^n \text{ — } n \geq 0$$

Explicație detaliată: Limbajul reprezintă mulțimea tuturor șirurilor care pornesc din B și se termină în C .

1. **Primul pas:** Pentru a ajunge în starea finală C din starea inițială B , este obligatoriu să citim cifra 1 .
2. **Bucula de revenire:** Odată ajunși în C , putem să ne întoarcem în B citind 2 , dar trebuie să citim din nou 1 pentru a ajunge înapoi în starea finală C . Această pereche " 21 " formează o buclă care ne aduce mereu înapoi în starea de acceptare.
3. **Generalizarea:** Putem parcurge bucla de n ori ($n \geq 0$). Astfel, formula este un 1 la început urmat de orice număr de secvențe " 21 ".

Exercițiul 28

Descrieți analitic mașina din figură (utilizând $a = 2, b = 1$):

$$M = \{ \{A, B\}, \{2, 1, x, y\}, 1, \{2, 1\}, \{ (B, 2) = (B, x, R), (B, 1) = (A, y, N) \}, B, \{A\} \}$$

Explicație detaliată: Mașina de tip traductor procesează datele de pe bandă astfel:

- **Starea inițială este B .**
- **Regula de procesare (bucula pe B):** Când mașina citește $a = 2$, ea scrie simbolul x , mută capul la dreapta (R) și rămâne în starea B pentru a citi următorul caracter.
- **Regula de oprire (tranziția către A):** Când întâlnește simbolul $b = 1$, ea scrie simbolul y , nu mută capul de citire (N) și trece în starea finală A , terminând execuția.

Exercițiul 29

Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașină:

$$1 \Rightarrow y, \quad 21 \Rightarrow xy, \quad 221 \Rightarrow xxy, \quad 2221 \Rightarrow xxxy, \quad 22221 \Rightarrow xxxxy$$

Explicație detaliată: Translarea arată cum un șir de intrare (compus din 2 și 1) este transformat într-un șir de ieșire (compus din x și y):

- **"1" devine "y":** Mașina citește 1, aplică direct regula de oprire și scrie y .
- **"21" devine "xy":** Mașina citește 2, îl transformă în x (rămâne în B), apoi citește 1 și îl transformă în y (trece în A).
- **Modelul matematic:** Pentru orice număr de cifre "2", mașina va produce același număr de caractere "x", urmate întotdeauna de un singur "y" (care corespunde cifrei "1" de la final).

Partea a IV-a: Automate și Mașini de calcul

Notă pentru exercitiile 30-32: Se utilizează valorile $a = 6$ și $b = 6$.

Exercițiul 30

Descrieți analitic automatul din figura de mai jos ($a=6$, $b=6$):

$$A = \{B, C\}, \{6, 6\}, \{\delta(B, 6)=C, \delta(C, 6)=B\}, B, \{C\}$$

Explicație detaliată: Descrierea analitică reprezintă modelul formal al automatului finit:

- **Mulțimea stărilor:** $\{B, C\}$.
- **Alfabetul de intrare:** $\{6, 6\}$ (deoarece atât a cât și b au valoarea 6).
- **Tranzițiile:** Săgeata de la B la C este etichetată cu $b = 6$, deci $\delta(B, 6) = C$. Săgeata de la C la B este etichetată cu $a = 6$, deci $\delta(C, 6) = B$.
- **Starea inițială:** B (marcată de săgeata de intrare din stânga).
- **Starea de acceptare (finală):** $\{C\}$ (marcată cu cerc dublu).

Exercițiul 31

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat:

$$6(66)^n \text{ — } n \geq 0$$

Explicație detaliată: Limbajul reprezintă toate secvențele de cifre care duc automatul în starea C .

1. **Calea minimă:** Pentru a ajunge din starea de start B în starea finală C , trebuie citită cifra **6**.
2. **Mecanismul de buclă:** Odată ajuns în C , orice revenire în C necesită un drum dus-întors: $C \rightarrow B$ (citind 6) și $B \rightarrow C$ (citind 6). Această secvență este **"66"**.
3. **Repetitivitate:** Deoarece putem face acest circuit de n ori, limbajul acceptat este format dintr-un 6 urmat de perechi de 6.

Exercițiul 32

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat (cazul $a=7$, $b=8$):

$$8(78)^n \text{ — } n \geq 0$$

Explicație detaliată: Urmând aceeași logică, dacă valorile s-ar schimba la $a = 7, b = 8$, primul caracter acceptat pentru a ajunge în starea finală este $b = 8$. Bucla de revenire ar fi formată din drumul înapoi în start ($a = 7$) și drumul spre final ($b = 8$), rezultând secvența repetitivă **"78"**.

Notă pentru exercițiile 33-35: Se utilizează valorile $a = 7$ și $b = 6$.

Exercițiul 33

Descrieți analitic automatul din figură ($a=7, b=6$):

$$A = \{B, C\}, \{6, 7\}, \{\delta(B, 6)=C, \delta(C, 7)=B\}, B, \{C\};$$

Exercițiul 34

Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat:

$$6(76)^n \text{ — } n \geq 0$$

Explicație detaliată: Analiza mișcării pe graf:

- Start în B , citim $6 \rightarrow$ ajungem în starea finală C .
- Pentru a nu părăsi definitiv starea finală, orice ieșire ($a = 7$) trebuie urmată de o intrare imediată ($b = 6$).
- Secvența de control este deci 6 urmat de orice număr de grupuri "76".

Exercițiul 35

Descrieți analitic mașina din figura de mai jos ($a=7$, $b=6$):

$$M = \{ \{B, C\}, \{6, 7, u, v\}, 7, \{6, 7\}, \{(C, 6) = (C, u, R), (C, 7) = (B, v, N)\}, C, \{B\} \}$$

Explicație detaliată: Această Mașină Turing acționează ca un procesor de text/bandă:

- **Starea de start este C .**
- **Procesarea $(C, 6)$:** Când mașina întâlnește cifra $b = 6$, o înlocuiește cu simbolul u , mută capul la dreapta (R) și rămâne în starea C pentru a procesa următorul caracter.
- **Finalizarea $(C, 7)$:** Când mașina întâlnește cifra $a = 7$, o înlocuiește cu v , capul de citire rămâne pe loc (N) și mașina trece în starea finală B , unde se oprește.

Exercițiul 36

Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașină ($a=7$, $b=6$):

$7 \Rightarrow v$, $67 \Rightarrow uv$, $667 \Rightarrow uuv$, $6667 \Rightarrow uuuv$, $66667 \Rightarrow$
 $uuuuv$

Explicație detaliată: Translarea reprezintă procesul prin care un șir de intrare este convertit într-un șir de ieșire pe baza stărilor mașinii (definită la exercițiul 35):

- Mașina pornește în starea **C**.
- **Regula 1:** Pentru fiecare cifră **6** (b) citită, mașina scrie un **u** și rămâne în starea **C** (bucă).
- **Regula 2:** Când mașina întâlnește cifra **7** (a), scrie un **v** și trece în starea de oprire **B**.
- **Exemplu "667":** Primul '6' devine 'u', al doilea '6' devine 'u', iar '7' devine 'v'. Rezultatul final este "uuv".

Variații BNF: Modiga Camelia-Maria - 1306B

BNF în fix 3 reguli

```
<nume_prenume> ::= "Modiga Camelia-Maria"  
<grupa> ::= "1306B"  
<expresie> ::= <nume_prenume> " - " <grupa>
```

Explicație: Cea mai simplă formă de organizare. Prima regulă definește întreg blocul de text al numelui, a doua identifică grupa, iar a treia le unește printr-un separator fix.

BNF în fix 4 reguli

```
<nume>      ::= "Modiga"  
<prenume>   ::= "Camelia-Maria"  
<grupa>      ::= "1306B"  
<expresie>  ::= <nume> " " <prenume> " - " <grupa>
```

Explicație: Creștem granularitatea prin separarea numelui de familie de prenume. Regula de asamblare (*expresie*) trebuie acum să includă și spațiul dintre cele două entități.

BNF în fix 6 reguli

```
<Litera>    ::= "o" | "d" | "i" | "g" | "a" | "m" | "e" | "l" | "r" | "M" | "C" | "B"  
<Cifra>     ::= "0" | "1" | "3" | "6"  
<Nume>      ::= <Litera> | <Litera><Nume>  
<Caracter>  ::= "-"  
<Grupa>     ::= <Cifra><Cifra><Cifra><Cifra><Litera>  
<Expresie>  ::= <Nume> " " <Nume> <Caracter> <Nume> " - " <Grupa>
```

Explicație: Aceasta este o definire de tip "bottom-up":

- **Litere/Cifre:** Definim setul de caractere permise.
- **Nume:** Regulă recursivă care permite formarea oricărui cuvânt din litere.
- **Grupa:** Definiție structurală fixă (4 cifre urmate de o literă).
- **Expresie:** Concatenarea finală a tuturor elementelor conform șablonului cerut.

Variații ABNF: Modiga Camelia-Maria

ABNF în fix 3 reguli

```
nume_prenume = "M" "o" "d" "i" "g" "a" " " "C" "a" "m" "e" "l" "i" "a"
              "-" "M" "a" "r" "i" "a"
grupa        = "1" "3" "0" "6" "B"
expresie     = nume_prenume . WSP . "-" . WSP . grupa
```

ABNF în fix 5 reguli

```
nume        = "M" "o" "d" "i" "g" "a"
prenume     = "C" "a" "m" "e" "l" "i" "a" "-" "M" "a" "r" "i" "a"
grupa       = "1" "3" "0" "6" "B"
spatiu      = " "
expresie    = nume . spatiu . prenume . spatiu . "-" . spatiu . grupa
```

ABNF în fix 6 reguli

```
Cifra      = "0" / "1" / "2" / "3" / "4" / "5" / "6" / "7" / "8" / "9"
Litera     = "M" / "o" / "d" / "i" / "g" / "a" / "C" / "m" / "e" / "l" / "r" / "B"
Simbol     = "-"
Cuvant     = Litera / Litera Cuvant
Spatiu     = " " / " " Spatiu
Expresie   = Cuvant.Spatiu.Cuvant.Simbol.Cuvant.Spatiu.Simbol.Spatiu.
            Cifra.Cifra.Cifra.Cifra.Litera
```

Subiect: Alexandra

Definire ABNF - Alexandra

```
Cifra    = "0" / "1" / "2" / "3" / "4" / "5" / "6" / "7" / "8" / "9"  
Litera   = "a" / "d" / "e" / "f" / "l" / "n" / "r" / "t" / "x" / "A" / "B" / "S"  
Cuvant   = Litera / Litera Cuvant  
Nume     = Cuvant . WSP . Cuvant  
Grupa    = Cifra Cifra Cifra Cifra Litera  
Expresie = Nume . WSP . "-" . WSP . Simbol . WSP . Grupa
```

Notă: În ABNF, simbolul / reprezintă o alternativă (OR), iar spațiul sau punctul reprezintă concatenarea. WSP este o regulă standard pentru spațiu (White Space).

Variații EBNF: Modiga Camelia-Maria

EBNF în fix 3 reguli

```
nume_prenume = "M", "o", "d", "i", "g", "a", " ", "C", "a", "m", "e",  
              "l", "i", "a", "-", "M", "a", "r", "i", "a" ;  
grupa       = "1", "3", "0", "6", "B" ;  
expresie    = nume_prenume, " ", "-", " ", grupa ;
```

EBNF în fix 4 reguli

```
nume        = "M", "o", "d", "i", "g", "a" ;  
prenume     = "C", "a", "m", "e", "l", "i", "a", "-", "M", "a", "r", "i", "a" ;  
grupa       = "1", "3", "0", "6", "B" ;  
expresie    = nume, " ", prenume, " ", "-", " ", grupa ;
```

EBNF în fix 5 reguli

```
nume        = "M", "o", "d", "i", "g", "a" ;  
prenume     = "C", "a", "m", "e", "l", "i", "a", "-", "M", "a", "r", "i", "a" ;  
grupa       = "1", "3", "0", "6", "B" ;  
spatiu      = " " ;  
expresie    = nume, spatiu, prenume, spatiu, "-", spatiu, grupa ;
```

EBNF în fix 6 reguli

```
Litera      = "o" | "d" | "i" | "g" | "a" | "m" | "e" | "l" | "r" | "M" | "C" | "B" ;  
Cifra       = "0" | "1" | "3" | "6" ;  
Nume        = Litera, { Litera } ;  
Caracter    = "-" ;  
Grupa       = Cifra, Cifra, Cifra, Cifra, Litera ;  
Expresie    = Nume, " ", Nume, Caracter, Nume, " ", Caracter, " ", Grupa ;
```

Subiect: Alexandra (EBNF)

Definire EBNF - Alexandra

```
Cifra    = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" ;  
Litera   = "a" | "d" | "e" | "f" | "l" | "n" | "r" | "t" | "x" | "A" | "B" | "S" ;  
Cuvant   = Litera | Litera, Cuvant ;  
Nume     = Cuvant, " ", Cuvant ;  
Grupa    = { Cifra }, Litera ;
```

Explicație: 1. Regula pentru **Nume** folosește spațiul explicit între două cuvinte. 2. Regula pentru **Grupa** folosește acoladele { } pentru a indica faptul că cifra se poate repeta de oricâte ori înainte de litera finală.

Variații WSN: Modiga Camelia-Maria

WSN în fix 3 reguli

```
nume_prenume = "M" "o" "d" "i" "g" "a" " " "C" "a" "m" "e" "l" "i" "a"
              "-" "M" "a" "r" "i" "a" .
grupa        = "1" "3" "0" "6" "B" .
expresie     = nume_prenume " " "-" " " grupa .
```

WSN în fix 4 reguli

```
nume        = "M" "o" "d" "i" "g" "a" .
prenume     = "C" "a" "m" "e" "l" "i" "a" "-" "M" "a" "r" "i" "a" .
grupa       = "1" "3" "0" "6" "B" .
expresie    = nume " " prenume " " "-" " " grupa .
```

WSN în fix 5 reguli

```
nume        = "M" "o" "d" "i" "g" "a" .
prenume     = "C" "a" "m" "e" "l" "i" "a" "-" "M" "a" "r" "i" "a" .
grupa       = "1" "3" "0" "6" "B" .
spatiu      = " " .
expresie    = nume spatiu prenume spatiu "-" spatiu grupa .
```

WSN în fix 6 reguli

```
Cifra       = "0" | "1" | "3" | "6" .
Litera      = "o" | "d" | "i" | "g" | "a" | "m" | "e" | "l" | "r" | "M" | "C" | "B" .
Grupa       = Cifra Cifra Cifra Cifra Litera .
Cuvant      = Litera | Litera Cuvant .
Nume        = Cuvant " " Cuvant "-" Cuvant .
Expresie    = Nume " " "-" " " Grupa .
```

Subiect: Alexandra (WSN)

Definire WSN - Alexandra

Cifra = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" .
Litera = "a" | "d" | "e" | "f" | "l" | "n" | "r" | "t" | "x" | "A" | "B" | "S" .
Cuvant = Litera | Litera Cuvant .
Nume = Cuvant " " Cuvant .
Grupa = { Cifra } Litera .
Expresie = Nume " " "-" " " Grupa .

Explicație: 1. Notăția { Cifra } indică faptul că cifrele se pot repeta de zero sau mai multe ori. 2. În WSN, punctul (.) marchează finalul regulii, spre deosebire de EBNF care folosește (;).